[COD-004] Guía Biomédica • El Globo Ocular Humano: Óptica, Cristalino y Retina 3D

■■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador biofísico interactivo modela el **sistema dióptrico y óptico del ojo humano** en tiempo real. En pantalla se representa el recorrido de los haces luminosos desde el exterior hasta su enfoque nítido sobre la fóvea en la retina, atravesando sucesivamente las cuatro estructuras refringentes fundamentales: la **córnea** (lente convergente fija más potente), el **humor acuoso** en la cámara anterior, el **cristalino** (lente elástica biconvexa responsable de la acomodación) y el **humor vítreo**.
El simulador reproduce dinámicamente dos respuestas fisiológicas clave: el **reflejo fotomotor** de la pupila (contracción o *miosis* con luz intensa y dilatación o *midriasis* en penumbra) y la **acomodación visual** (aumento de la curvatura del cristalino para enfocar objetos cercanos frente al enfoque en el infinito). Puedes **rotar el globo ocular 360°**, seguir el movimiento del cursor, ajustar la iluminación ambiental y activar el **corte transversal sagital** para observar el nervio óptico y la mácula lútea.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Oftalmológico Oficial:** Los parámetros anatómicos y ópticos proceden del **National Eye Institute (NEI)** dependiente de los NIH, así como de los estándares biométricos del *European Vision Institute*.
• **Adquisición de Datos y Texturas Biomédicas:** Las mallas 3D y mapas de refracción se obtuvieron a partir de **tomografía de coherencia óptica (OCT) de polo anterior y posterior**, combinada con topografía corneal computerizada. Las texturas PBR 4K del iris humano reproducen con fidelidad microscópica el estroma anterior, las criptas de Fuchs y el esfínter pupilar.
• **Modelado Óptico Basado en Física:** Las ecuaciones de refracción aplicadas siguen el **modelo de ojo esquemático de Gullstrand**, con índices de refracción reales (córnea n=1.376, cristalino n=1.406, vítreo n=1.336), garantizando una convergencia focal científicamente rigurosa.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu pantalla (en el mapa pulsa «■■ *Ver Simulador Ojo Humano 3D*») y hazle estas preguntas a Gemini (*gemini.google.com*) para comprender cómo cuidamos nuestra vista con el paso de los años:

1. Acomodación y Presbicia: *«Estoy mirando un modelo 3D del ojo humano. ¿Por qué con la edad el cristalino pierde flexibilidad y aparece la vista cansada o presbicia?»*
2. Óptica y Refracción: *«¿Cuál es la diferencia óptica entre la miopía y la hipermetropía en relación al punto exacto donde se enfocan los rayos en la retina?»*
3. Protección Ocular: *«¿Por qué el iris reacciona cerrando la pupila en milisegundos cuando salimos a una calle muy soleada?»*